# PROGRAMAÇÃO EM PYTHON · SENAC-RJ

# Aula 04 — Desafio: Sistema de Votação

## ■■ Desafio — Sistema de Votação

Você foi contratado para desenvolver um sistema simples de votação para escolher o **representante da turma**. O desafio deve utilizar as coleções estudadas na Aula 04, principalmente listas e dicionários.

## Objetivo

Criar um programa capaz de cadastrar os votos de vários eleitores, contabilizar os votos de cada candidato, identificar votos nulos e apresentar o resultado final da eleição.

## Candidatos

| Número | Candidato |
|---|---|
| 1 | Ana |
| 2 | Bruno |
| 3 | Carlos |
| 0 | Voto nulo |

## Estrutura inicial sugerida

Utilize uma lista contendo dicionários para representar os candidatos:

```
candidatos = [ {"numero": 1, "nome": "Ana", "votos": 0}, {"numero": 2, "nome":
"Bruno", "votos": 0}, {"numero": 3, "nome": "Carlos", "votos": 0} ]
```

## 1. Iniciar a votação

Pergunte quantas pessoas irão votar. Em seguida, utilize um **for** para realizar a votação de cada eleitor.

```
============================== ELEIÇÃO DA TURMA ==============================
Quantidade de eleitores: 10
```

## 2. Realizar a votação

Para cada eleitor, apresente as opções de voto:

```
Eleitor 1 1 - Ana 2 - Bruno 3 - Carlos 0 - Voto nulo Digite seu voto:
```

Quando o eleitor escolher um candidato, o programa deverá incrementar a quantidade de votos daquele candidato.

```
candidato["votos"] += 1
```

## 3. Voto inválido

Caso o eleitor informe um número que não corresponda às opções disponíveis, mostre:

```
Voto inválido! Digite novamente.
```

O voto inválido não deve ser contabilizado.

## 4. Resultado da votação

Depois que todos os eleitores votarem, apresente a quantidade de votos de cada candidato e a quantidade de votos nulos.

```
============================== RESULTADO ============================== Ana - 4
votos Bruno - 3 votos Carlos - 2 votos Nulos - 1 voto
```

## 5. Identificar o vencedor

O sistema deverá identificar automaticamente o candidato que recebeu mais votos.

```
============================== VENCEDORA: ANA ==============================
Total de votos: 4
```

Caso dois ou mais candidatos tenham a mesma quantidade de votos, o programa deverá informar que houve empate.

```
============================== EMPATE! ============================== Ana: 3
votos Bruno: 3 votos
```

## Requisitos obrigatórios

| Recurso | Obrigatório |
|---|---|
| Lista | Sim |
| Dicionário | Sim |
| for | Sim |
| if / elif / else | Sim |
| input() | Sim |
| int() | Sim |
| Acesso às chaves do dicionário | Sim |
| Alteração de valores do dicionário | Sim |

## ■ Bônus

Depois de apresentar o resultado, mostre também:

```
Total de votos válidos: 9 Total de votos nulos: 1 Percentual de votos da vencedora:
44.44%
```

Para o percentual, considere: votos da vencedora ÷ total de votos válidos × 100.

## ■ Dica

Não tente resolver tudo de uma vez. Primeiro faça a estrutura dos candidatos, depois implemente a votação, em seguida a contagem e, por último, o resultado. Use **for** para percorrer a coleção e acesse os dados do dicionário pelas chaves.